LD-PULSE-6A 去 LZH：採購與攜帶清單

2026-10-23 版 · 依 LZH_TRIP.md §1.3、§1.5、§2 · 已有的打勾略過
標記： 手提 隨身登機　託運 工具與刀剪　未完成 出發前要做

一、要買（出發前到貨；延長線、Type F 轉接頭也可以到德國買）

	品項	規格 / 建議	數量	用途
電源				
□	12 V 變壓器	輸入 **100–240 V**，12 V ≥ 2 A（建議 3 A），5.5/2.1 mm **中心正**。例：Mean Well GST36A12-P1J	2	LZH 供電；1 A 的會在脈衝中掉壓重置
□	Type F 轉接頭	台灣插頭 → 德國 Schuko 插座	3	筆電、變壓器
□	延長線	**額定 250 V**（台灣一般是 125 V，不能插 230 V）	1	工作台供電
□	香蕉頭電源線	香蕉頭 → 叉形端子或鱷魚夾，紅黑各 1	1 組	J2 接 LZH 實驗室電源（限流 2 A）
□	小風扇	12 V、40 mm，加一條分接線	1	800 Hz、室溫 > 30 °C 時吹 Q1
負載				
□	假負載 A	**0.33 Ω / 25 W 鋁殼電阻**＋散熱片＋導熱膏。例：Arcol HS25 0R33 J、TE HSA25 0R33J	2	運輸確認；6 A 時約 2.0 V，接近 LD
□	假負載 B	2.2 Ω / 5 W	2	I ≤ 1.5 A 的檢查
□	精密分流器（選用）	四端點 0.1 Ω、1 % 以上、≥ 25 W	1	獨立電流對照：6 A → 600 mV
線材與接線				
□	LD 線	18 AWG 紅、黑各 5 m（自己絞）	1 組	做 50 cm、100 cm LD 線與 1.5 m 測試線
□	端子	0.75 mm² 管形端子（ferrule）；M2 / M2.5 / M3 環形與叉形端子；壓接鉗	各 1 包	J3 端壓 ferrule；LD 端視 LZH 接法現場壓
□	互鎖開關	撥動開關＋兩條線；另做一條 J4 短路跳線	2	J4 互鎖、急停測試
□	BNC 轉接線	BNC 母 → 2.54 mm 杜邦母	3	J6 觸發入、SYNC 出
□	BNC 線	1 m	2	接 LZH 產生器、示波器
□	USB 線材	USB-C **資料線** × 2、USB-A → C × 1、小 hub × 1	1 組	主控台（筆電可能只有一種口）
□	膠帶耗材	Kapton 50 µm、熱縮套、電氣膠帶、束帶、紙膠帶	各 1	LD_K 裸銅貼 Kapton、線材整理
板子固定與標示				
□	絕緣底板	壓克力或 FR4，約 120 × 90 mm	5	板子不直接放在接地的光學桌上
□	尼龍柱	M3 尼龍柱 ≥ 10 mm＋尼龍螺絲	20 組	固定在底板（底層有端子台針腳）
□	測試點針腳	1 mm 探針腳或測試勾；TP1/TP2 用短絞線做探棒插座	30	TP1–TP6 只有焊墊
□	英文標籤	標籤機帶或貼紙	1	J7「12 V DC ONLY」、J3 極性、J4、板號與校準日
量測、燒錄、運輸				
□	1:1 探棒套件	1× / 10× 可切換被動探棒＋彈簧地、迷你夾、探棒 → BNC	1 套	TP1 在 1 A 只有 20 mV，10× 看不清楚
□	防靜電	靜電環＋小靜電墊	1 套	接 LD、拿板子
□	ICD5 轉接	**AC164110**（RJ-11 → 1×6 SIL）。先看 ICD5 盒內有沒有轉接板	1	ICD5 接 J5 燒錄
□	包裝	防靜電袋 × 10、防靜電泡棉、手提尺寸硬殼箱	1 套	5 片板子隨身帶
□	隨身碟	FAT32	2	repo、各板 hex、PDF、示波器截圖
□	護目鏡	793 nm＋1047 nm，OD 依 LZH 雷射安全官。**先問 LZH，沒有才買**	—	接真 LD 與雷射頭

已經在實驗室的（三用電表、起子、剝線鉗、斜口鉗、鑷子）不用買，直接列在右邊的攜帶清單。

二、要帶（裝箱時打勾）

板子與燒錄 手提

- □ LD-PULSE-6A SN01–SN05：已校準、裝底板、貼標、焊測試點，各自防靜電袋
- □ 各板 hex（`ld_pulse6a_SNxx.hex`）與校準常數表
- □ ICD5＋USB-C 線＋RJ-11 → SIL 轉接
- □ rev A6 1 A 板（選用，低電流展示）

筆電 手提

- □ MPLAB IPE v6.20＋XC8 v2.45：`make program TOOL=ICD5` 在家燒過一次
- □ 終端機（screen / CoolTerm / PuTTY）9600 8N1，**開 log**
- □ KiCad 10＋整個 repo；Python＋pyserial（選用）
- □ 隨身碟 × 2＋雲端備份（repo zip、hex、PDF）

電源與負載

- □ 12 V 變壓器 × 2、Type F 轉接頭 × 3、250 V 延長線
- □ 香蕉頭電源線、40 mm 風扇＋分接線
- □ 假負載 A 0.33 Ω × 2（已鎖散熱片）、假負載 B 2.2 Ω × 2
- □ 精密分流器（選用）

線材

- □ LD 線 50 cm、100 cm（J3 端已壓 ferrule，LD 端留裸線）、1.5 m 測試線
- □ 環形 / 叉形端子、ferrule、壓接鉗 託運
- □ 互鎖開關線 × 2、J4 短路跳線
- □ BNC 轉接線 × 3、BNC 線 × 2
- □ USB-C 資料線 × 2、USB-A → C、hub
- □ Kapton、熱縮套、電氣膠帶、束帶、紙膠帶

量測與工具 託運

- □ 4½ 位三用電表（200 mV 檔解析 0.01 mV）
- □ 1:1 探棒套件（彈簧地、迷你夾、探棒 → BNC）
- □ 差動探棒（借得到才帶）、熱電偶或熱像儀（選用）
- □ 螺絲起子（M2.5 一字、十字）、剝線鉗、斜口鉗、鑷子、放大鏡
- □ 靜電環＋靜電墊、油性筆或標籤機

文件（紙本） 手提

- □ 英文 Quick Start × 3 未完成
- □ 英文操作說明 × 1、英文驗收表 × 2 未完成
- □ 原理圖、組裝圖＋測試點座標（`output/`）
- □ 每板紀錄表（TEST.md §11）、§7 問答紀錄
- □ 速查卡：一頁版貼工作台、兩頁版 × 2；§3 硬規則貼工作台

安全與通關 手提

- □ 護目鏡（LZH 有就不帶）
- □ 形式發票：“Prototype PCB for evaluation, no commercial value, to be re-exported”
- □ ITRI 公函、LZH 邀請信

不帶

- ✗ 零件備品、電烙鐵：不現場維修，異常板帶回台灣
- ✗ F-mount 絕緣墊、尼龍螺絲：LZH 說是陶瓷絕緣；固定孔 Ø1.8 mm 也鎖不進
- ✗ 任何 24 V 電源（板子上限 13.2 V）

提醒：板子、筆電、ICD5、行動電源（鋰電池）一律手提；剪鉗、起子等工具放託運，免得安檢沒收。下機後板子回溫 1–2 h 再通電，避免結露。

依據 ld6a/LZH_TRIP.md §1.3、§1.5、§2 與 TEST.md §1（2026-10-23）。料號只是例子，同規格即可。